RELATIVITATE RESTRÂNSĂ: RACHETĂ CARE ACCELEREAZĂ

La momentul de timp $t = 0$ în sistemul de referinţă al Pământului, o rachetă aflată iniţial în repaus porneşte de pe Pământ într-o călătorie prin spaţiu, pe o traiectorie rectilinie. Oriunde nu se va menţiona altceva, racheta va fi considerată punctiformă. Presupuneţi ipoteza simplificatoare că forţa de tracţiune a motoarelor şi masa de repaus a rachetei sunt constante în timp în sistemul de referinţă al Pământului. Neglijaţi orice influenţă gravitaţională şi/sau atmosferică. Fie c viteza de propagare a luminii în vid, şi a acceleraţia iniţială a rachetei.

a. Desenaţi schematic graficul vitezei rachetei în funcţie de timp în sistemul de referinţă al Pământului.
b. Cât „cântăreşte“ un astronaut cu masa de repaus m la bordul navei?
c. Exprimaţi coordonata x a rachetei pe axa de mişcare, ca funcţie de timpul de pe Pământ t, în funcţie de t, c, şi a. (Pământul se consideră ca fiind originea axei.)
d. Desenaţi pe o diagramă spaţiu-timp linia de univers a rachetei, reprezentând doar coordonatele de interes, x şi ct.
e. Determinaţi ultimul moment de timp t_0 la care ar mai putea fi emis de pe Pământ un semnal luminos, astfel încât el să mai poată ajunge din urmă racheta.

La momentul de timp $c/2a$ în sistemul Pământului, o staţie radio de pe Pământ iniţiază un proces recurent de comunicare cu racheta: staţia emite un flux monocromatic de fotoni care, atunci când sunt recepţionaţi de rachetă, sunt reflectaţi imediat înapoi către Pământ. Fotonii ajung la staţia radio şi sunt reflectaţi imediat înapoi către rachetă, iar procesul se repetă. Atunci când sunt emişi prima dată, fotonii au frecvenţa ν_0 în sistemul de referinţă al Pământului.

f. Determinaţi momentul de timp T' în sistemul de referinţă al rachetei, la care ea recepţionează prima dată un semnal de pe Pământ. (La lansare, ceasurile de pe rachetă sunt perfect sincronizate cu cele de pe Pământ.)
g. Adăugaţi pe graficul de la punctul **d** linia de univers a unui foton din momentul când este emis de pe Pământ şi până când este recepţionat prima dată de navă.
h. Determinaţi frecvenţa ultimului flux de fotoni recepţionaţi de rachetă.
i. Determinaţi frecvenţa ultimului flux de fotoni recepţionaţi de staţia radio.

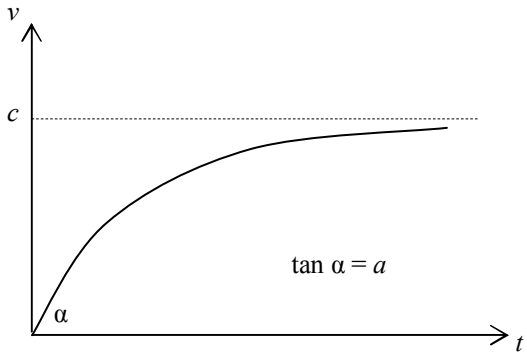
3rd Romanian Master of Sciences 2010

Physics – Theoretical Tour

SPECIAL RELATIVITY: ACCELERATING SPACESHIP

All quantities in the rocket's reference frame will be denoted with a prime (').

a. 1p



b. 2p

The momentum of the rocket increases uniformly with time.

$$\frac{dp_x}{dt} = \text{const} \Rightarrow \frac{v_x}{\sqrt{1-\left(\frac{v_x}{c}\right)^2}} = at \Rightarrow v_x(t) = c\frac{\frac{at}{c}}{\sqrt{1+\left(\frac{at}{c}\right)^2}}.$$

(We took into account the fact that $v_x(0) = 0$.) The rocket's acceleration in the Earth's reference frame is

$$a_x(t) = \frac{dv_x}{dt} = \frac{a}{\left(1+\left(\frac{at}{c}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

The Lorentz transformation for the accelerations on the x-axis is

$$a_x = a'_x\left(\frac{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}{1+\frac{V}{c^2}v'_x}\right)^3.$$

For $V = v_x$, we get $v_x' = 0$, so the astronaut's "weight" will be given by

$$a'_x(t) = \frac{a_x}{\left(1-\frac{v_x^2}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}}} = a \Rightarrow W = ma.$$

c. 1p

$$v_x = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dx = c\frac{\frac{at}{c}}{\sqrt{1+\left(\frac{at}{c}\right)^2}}dt \Rightarrow x(t) = \frac{c^2}{a}\left[\sqrt{1+\left(\frac{at}{c}\right)^2}-1\right].$$

d. 1p
The distance increases asymptotically with time:

$$\lim_{t\to\infty}\frac{x(t)}{t}=c\ ;\ \lim_{t\to\infty}\left(x(t)-ct\right)=-\frac{c^2}{a}\ .$$

The asymptote's equation is

$$x(t)=ct-\frac{c^2}{a}=c\left(t-\frac{c}{a}\right).$$

For the drawing, see **g.**

e. 1p
As seen on the diagram, in the long run the spaceship's motion gets infinitely close to the motion of a light signal emitted from Earth at Earth time c/a.

f. 1.5p
The Earth time when the first signal reaches the rocket is given by

$$x(t)=c\left(t-\frac{c}{2a}\right)\Rightarrow t=\frac{3}{4}\frac{c}{a}\ .$$

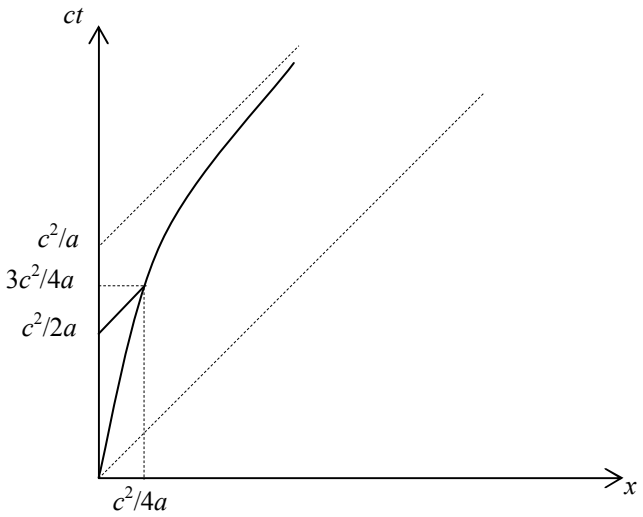
The position and the velocity of the rocket at that moment are

$$x\left(\frac{3}{4}\frac{c}{a}\right)=\frac{c^2}{4a}\ \text{ and }\ v_x\left(\frac{3}{4}\frac{c}{a}\right)=\frac{3}{5}c$$

respectively. In order to find T', for each infinitely small time interval dt in Earth's reference frame we will have to add up the corresponding time interval dt' in the rocket's reference frame.

$$\mathrm{d}t'=\mathrm{d}t\sqrt{1-\frac{v_x^2}{c^2}}=\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+\left(\frac{at}{c}\right)^2}}\Rightarrow T'=\int_0^{\frac{3}{4}\frac{c}{a}}\mathrm{d}t'=\frac{c}{a}\ln 2\approx 0.7\frac{c}{a}\ .$$

g. 0.5p



h. 1p
From the Doppler Effect formula it follows that

$$\nu' = \nu_0 \sqrt{\frac{c - v_x}{c + v_x}} = \frac{1}{2}\nu_0 \ .$$

i. 1p
Applying once again the Doppler Effect formula, we get

$$\nu = \frac{1}{4}\nu_0 \ .$$